

一、判断题（每题 2 分，共 20 分）

- () 1、如果行列式有两行完全相同，则行列式等于零.
- () 2、若矩阵 A 有一列为零，则乘积矩阵 AB 也有一列为零.
- () 3、设 P 为可逆矩阵，若 $B = P^{-1}AP$ ，则 $|B| = |A|$.
- () 4、设矩阵 A ， B 同型等秩，则矩阵 A 经过一系列初等变换可化为矩阵 B .
- () 5、三个方程四个未知量的线性方程组有无穷多解.
- () 6、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 3$) 两两线性无关，则该向量组线性无关.
- () 7、向量组的秩为 r ，则向量组中 r 个线性无关的向量构成它的极大线性无关组.
- () 8、齐次线性方程组的基础解系不是唯一的.
- () 9、一个特征向量只能属于同一个特征值.
- () 10、非零正交向量组一定是线性无关的向量组.

二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

- 1、设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是行列式为 1，则行列式 $|2\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1| = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 2、设向量 $\alpha = (2, 1, 0, 3)$ ， $\beta = (1, 2, 4, 0)$ ，则内积 $(\alpha, \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 3、已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ，则 $|(2A)^{-1}A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 4、若 $\alpha_1 = (1, 0, 5, 2)$ ， $\alpha_2 = (3, -2, 3, -4)$ ， $\alpha_3 = (-1, 1, t, 3)$ 线性相关，则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 5、设 A 是 3 阶矩阵， A^{-1} 的特征值是 1, 2, 3，则 A^* 的特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 5、设 3 阶方阵 A 各行元素之和都为 5，则方阵 A 必有特征值 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，特征向量 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题（每题 12 分，共 60 分）

1、计算行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

2、已知 $X \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X

3、求线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 8x_3 + 7x_4 = -1 \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = -2 \end{cases}$ 的通解

4、求向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)$, $\alpha_3 = (1, 0, 0)$, $\alpha_4 = (1, 2, -3)$ 的一个极大线性无关组, 并把其余向量用极大无关组线性表示.

5、求 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量.

四、证明题 (10 分)

若 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是方程组 $AX = 0$ 的基础解系, 证明 $\xi_1 + 2\xi_3, \xi_2 + 2\xi_3, \xi_1 + 2\xi_2$ 也是该方程组的基础解系.